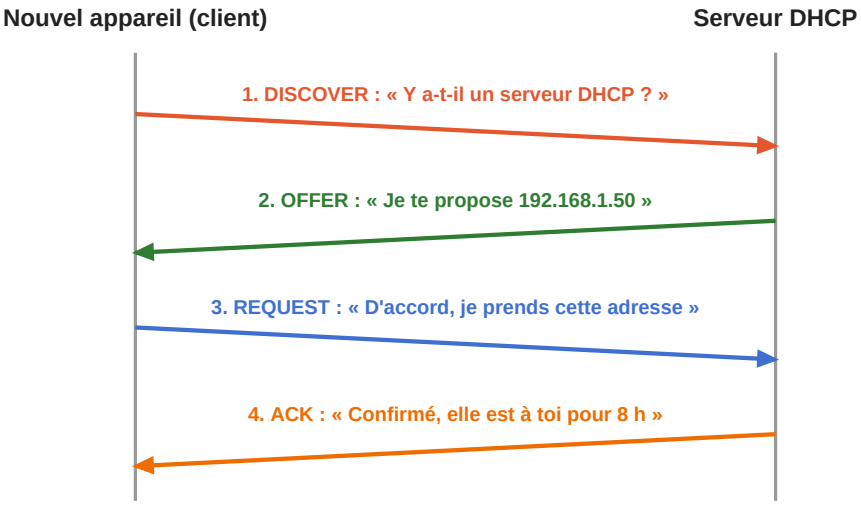
DHCP

L'attribution automatique des adresses IP, expliquée simplement

1. C'est quoi ?

Le **DHCP** (*Dynamic Host Configuration Protocol*) est un service qui **donne automatiquement** à chaque appareil qui se connecte au réseau sa **configuration IP** : adresse IP, masque, passerelle et serveur DNS. Sans lui, il faudrait **régler chaque appareil à la main**.

> **Analogie :** l'**accueil d'un hôtel**. Quand un client arrive, la réception lui **attribue une chambre** (adresse IP) pour la durée de son séjour. À son départ, la chambre est libérée pour quelqu'un d'autre.



Ces 4 étapes s'appellent **DORA** (*Discover, Offer, Request, Acknowledge*).

2. À quoi ça sert ?

- **Simplifier l'administration** : plus besoin de configurer chaque PC, téléphone ou imprimante.
- **Éviter les erreurs** : pas de deux appareils avec la même adresse IP.
- **Réutiliser les adresses** : celles des appareils partis sont redonnées à d'autres.
- **Changer la configuration** du réseau en un seul endroit (le serveur DHCP).

3. Ce que distribue le DHCP

Information	Rôle
Adresse IP	L'identité de l'appareil sur le réseau (par exemple `192.168.1.50`).
Masque	Indique la taille du réseau.
Passerelle	L'adresse du routeur, pour sortir du réseau.
Serveur DNS	Pour traduire les noms de sites en adresses IP.

4. Les notions clés

Notion	Explication
Étendue (pool)	La **plage d'adresses** que le serveur peut distribuer (par exemple de `.50` à `.200`).
Bail (lease)	La **durée** pendant laquelle l'adresse est prêtée ; elle est renouvelée tant que l'appareil est là.
Réservation	Donne toujours la **même adresse** à un appareil précis (reconnu grâce à son adresse MAC).
Exclusion	Des adresses que le serveur **ne distribue pas** (réservées à des serveurs configurés à la main).
Relais DHCP	Permet à un serveur de servir **plusieurs réseaux** (ports UDP 67 et 68).

> **Où est le serveur DHCP ?** Chez soi, c'est la **box internet**. En entreprise, c'est souvent un **Windows Server** ou un **routeur**.

5. À retenir

• Le **DHCP** donne **automatiquement** adresse IP, masque, passerelle et DNS aux appareils.
• Il fonctionne en 4 étapes **DORA** et prête les adresses pour une durée (le **bail**).
• Les **réservations** permettent de garder une adresse fixe pour certains appareils.